CORRIGÉ DE LA SÉRIE D'EXERCICES
CLASSE : PREMIÈRE L

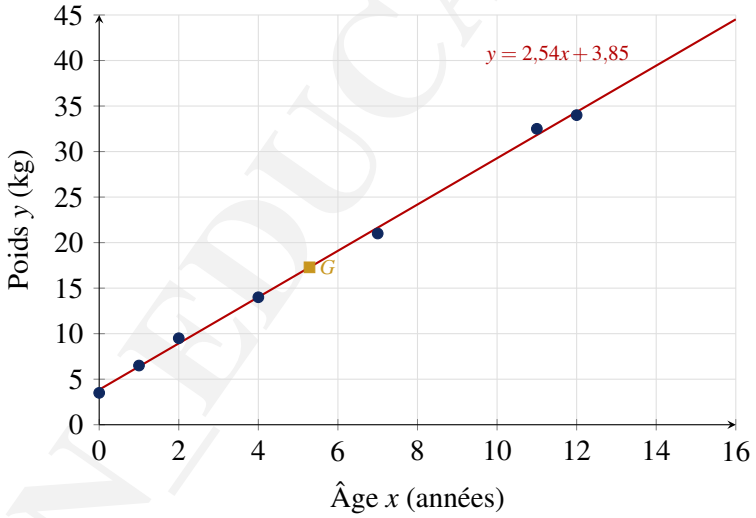
SÉRIES STATISTIQUES

L'exercice d'application du cours (notes de 20 élèves) est déjà corrigé dans le document : on corrige ici la série d'exercices.

Rappels. $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$; $V(x) = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$; $\sigma_x = \sqrt{V(x)}$; $\text{cov}(x,y) = \sigma_{xy} = \frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}\bar{y}$; $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$; *droite de régression de y en x :* $y = ax + b$ *avec* $a = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{V(x)}$ *et* $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Correction de l'exercice 1 :

1) Nuage de points :



Les points sont presque alignés : **un ajustement affine est légitime**.

2) $n = 7$; $\sum x_i = 37$, $\sum y_i = 121$, $\sum x_i^2 = 335$, $\sum y_i^2 = 2\,994$, $\sum x_i y_i = 994$.
$\bar{x} = \frac{37}{7} \approx 5{,}286$; $\bar{y} = \frac{121}{7} \approx 17{,}286$; $V(x) = \frac{335}{7} - \bar{x}^2 \approx 19{,}918$; $V(y) = \frac{2994}{7} - \bar{y}^2 \approx 128{,}918$;
$\text{cov}(x,y) = \frac{994}{7} - \bar{x}\bar{y} \approx 50{,}633$; $r = \dfrac{50{,}633}{\sqrt{19{,}918 \times 128{,}918}} \approx 0{,}999$.
r est très proche de 1 : **très forte corrélation linéaire positive** entre l'âge et le poids.

3) $a = \frac{50{,}633}{19{,}918} \approx 2{,}54$; $b = 17{,}286 - 2{,}54 \times 5{,}286 \approx 3{,}85$. Droite : $y = 2{,}54x + 3{,}85$.
Pour $x = 15$: $y \approx 2{,}54 \times 15 + 3{,}85 \approx 42$ kg. (Il s'agit du **poids** de l'enfant ; c'est une estimation, à prendre avec prudence hors des données.)

Correction de l'exercice 2 :

1) Tableau de contingence (effectifs n_{ij}) :

$Y\backslash X$	54	58	60	63	66	67	68	72	76	83	Total
165	1										1
168		1			1				1		3
171						1					1
173								2	1	1	4
175				1	1						2
178			1				2				3
179							1				1
180								1		2	3
183				1						1	2
Total	1	1	1	2	2	1	3	3	2	4	20

2) $\sum x_i = 1401$, $\sum y_i = 3501$, $\sum x_i^2 = 99551$, $\sum y_i^2 = 613375$, $\sum x_i y_i = 245579$.
$\bar{x} = 70{,}05$; $\bar{y} = 175{,}05$; $V(X) = \frac{99551}{20} - 70{,}05^2 \approx 70{,}55$, $\sigma_X \approx 8{,}40$;
$V(Y) = \frac{613375}{20} - 175{,}05^2 \approx 26{,}25$, $\sigma_Y \approx 5{,}12$; $\sigma_{XY} = \frac{245579}{20} - 70{,}05 \times 175{,}05 \approx 16{,}70$.

3) $r = \dfrac{16{,}70}{8{,}40 \times 5{,}12} \approx 0{,}39$: la corrélation est **faible** ; pas d'ajustement linéaire pertinent.

4) a) Élèves de 83 kg : colonne $X = 83$: **4 élèves**.
b) Parmi eux, 1 mesure 173 cm et aucun 165 cm : $f(173/83) = \frac{1}{4} = 0{,}25$; $f(165/83) = 0$.

5) a) Élèves de 180 cm : ligne $Y = 180$: **3 élèves**.
b) Aucun ne pèse 54 kg ni 58 kg : $f(54/180) = 0$; $f(58/180) = 0$.

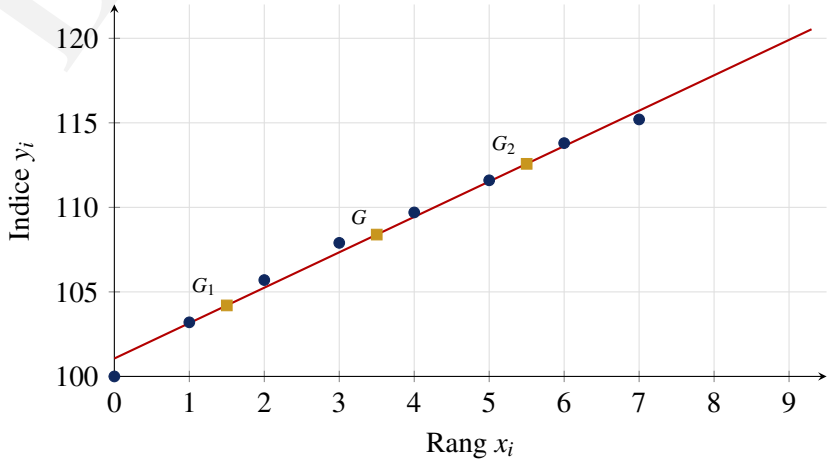
Correction de l'exercice 3 :

1) $\bar{x} = 130$; $\bar{y} = 504$; $V(x) = \frac{152000}{8} - 130^2 = 2100$; $V(y) = \frac{2637870}{8} - 504^2 \approx 75717{,}75$;
$\text{cov}(x,y) = \frac{424100}{8} - 130 \times 504 = -12507{,}5$;
$r = \dfrac{-12507{,}5}{\sqrt{2100 \times 75717{,}75}} \approx -0{,}992$. $|r|$ est très proche de 1 : **la recherche d'un ajustement linéaire est justifiée** (corrélation négative : plus le prix est élevé, moins on achète).

2) $a = \dfrac{-12507{,}5}{2100} \approx -5{,}956$; $b = 504 + 5{,}956 \times 130 \approx 1278{,}3$.
$y = -5{,}96x + 1278{,}3$.

Correction de l'exercice 4 :

1) et 2) Nuage et point moyen : $\bar{x} = \frac{28}{8} = 3{,}5$; $\bar{y} = \frac{867{,}1}{8} \approx 108{,}39$: $G(3{,}5\,;\,108{,}39)$.



3) **Méthode de Mayer** : on partage la série en deux groupes de 4 points.
$G_1 : x = \frac{0+1+2+3}{4} = 1{,}5\,;\ y = \frac{100+103{,}2+105{,}7+107{,}9}{4} = 104{,}2.$
$G_2 : x = \frac{4+5+6+7}{4} = 5{,}5\,;\ y = \frac{109{,}7+111{,}6+113{,}8+115{,}2}{4} = 112{,}575.$
$a = \dfrac{112{,}575 - 104{,}2}{5{,}5 - 1{,}5} \approx 2{,}094\,;\ b = 104{,}2 - 2{,}094 \times 1{,}5 \approx 101{,}06.$ $y = 2{,}094x + 101{,}06$ (elle passe par G).

4) 1999 correspond au rang $x = 9$: $y \approx 2{,}094 \times 9 + 101{,}06 \approx 119{,}9$.

Correction de l'exercice 5 :

1) Mathématiques : $\bar{x} = \dfrac{13+7+12+15+9+4}{6} = \dfrac{60}{6} = 10$. Économie : $\bar{y} = \dfrac{10+13+12+4+11+10}{6} = \dfrac{60}{6} = 10$.

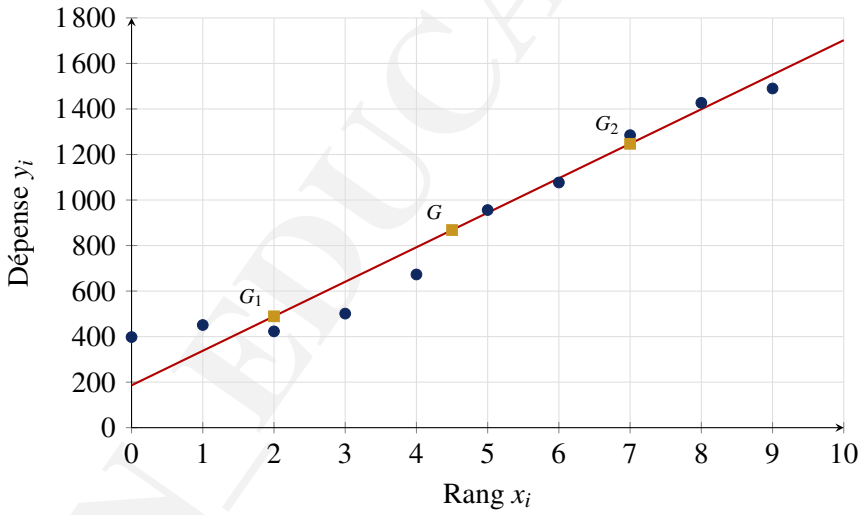
2) Mathématiques : $V = \dfrac{3^2+(-3)^2+2^2+5^2+(-1)^2+(-6)^2}{6} = \dfrac{84}{6} = 14\,;\ \sigma = \sqrt{14} \approx 3{,}74$.
Économie : $V = \dfrac{0^2+3^2+2^2+(-6)^2+1^2+0^2}{6} = \dfrac{50}{6} \approx 8{,}33\,;\ \sigma \approx 2{,}89$.

3) Les deux matières ont la **même moyenne** (10), mais l'écart type est plus grand en mathématiques : les notes y sont **plus dispersées** (de 4 à 15), alors qu'en économie elles sont plus regroupées autour de la moyenne.

4) À la calculatrice (mode statistique), on retrouve $\bar{x} = 10$, $\sigma_x \approx 3{,}74$, $\bar{y} = 10$, $\sigma_y \approx 2{,}89$.

Correction de l'exercice 6 :

1) a) et b) $\bar{x} = \frac{45}{10} = 4{,}5\,;\ \bar{y} = \frac{8\,681}{10} = 868{,}1$: $G(4{,}5\,;\,868{,}1)$.



2) Groupes de 5 points. $G_1 : x = 2, y = \frac{398+451+423+501+673}{5} = 489{,}2\,;\ G_2 : x = 7, y = \frac{956+1\,077+1\,285+1\,427+1\,490}{5} = 1\,247$.
$a = \dfrac{1\,247 - 489{,}2}{7-2} = 151{,}56 \approx 151{,}6\,;\ b = 489{,}2 - 151{,}56 \times 2 \approx 186{,}1.$ $y = 151{,}6x + 186{,}1$.

3) Pour $x = 4{,}5$: $151{,}56 \times 4{,}5 + 186{,}08 = 868{,}1$: G **appartient à la droite** (la droite de Mayer passe toujours par le point moyen ; avec les coefficients arrondis on trouve $868{,}3 \approx 868{,}1$).

4) 2005 correspond au rang $x = 15$: $y \approx 151{,}6 \times 15 + 186{,}1 \approx 2\,460$ millions de francs (estimation).

LN EDUCATION